سجاد تقی زاده

810102425

پروژه اول درس سیگنال ها و سیستم ها

استاد اخوان

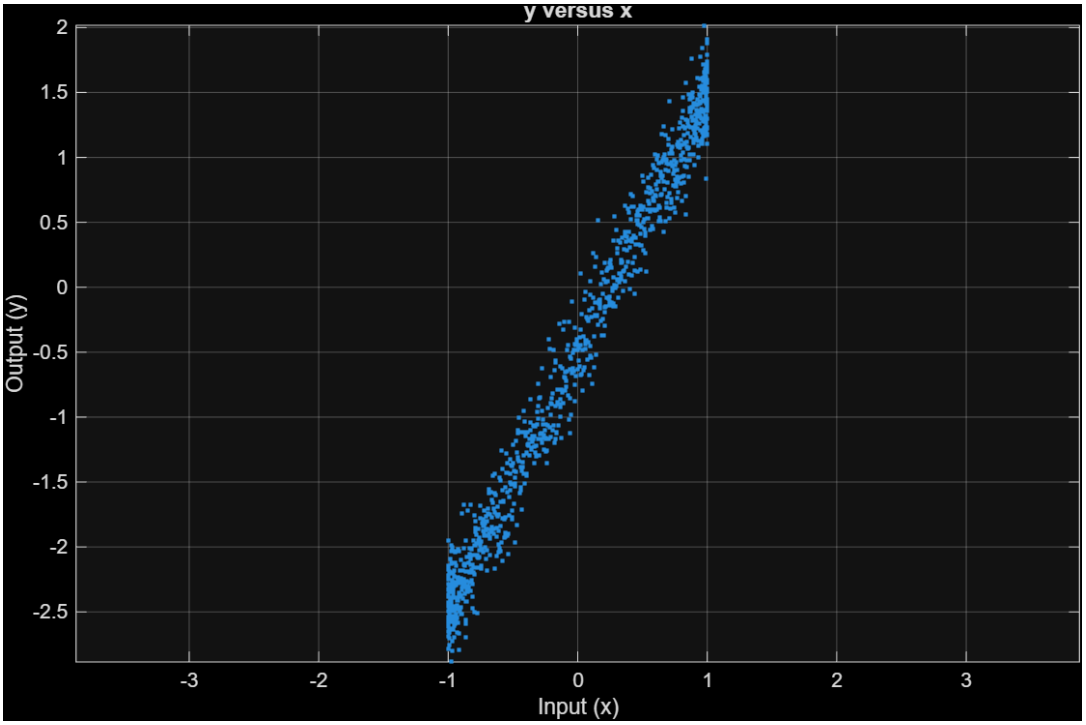
بخش دوم:

توضیحات اولیه:

در این بخش، هدف تحلیل یک سیستم خطی با نویز با رابطه $y(t)=\alpha x(t)+\beta$ است. داده‌های ورودی (x) و خروجی (y) سیستم از فایل بارگذاری شده و وظیفه ما تخمین پارامترهای نامعلوم سیستم، یعنی شیب (α) و عرض از مبدأ(β) ، می‌باشد

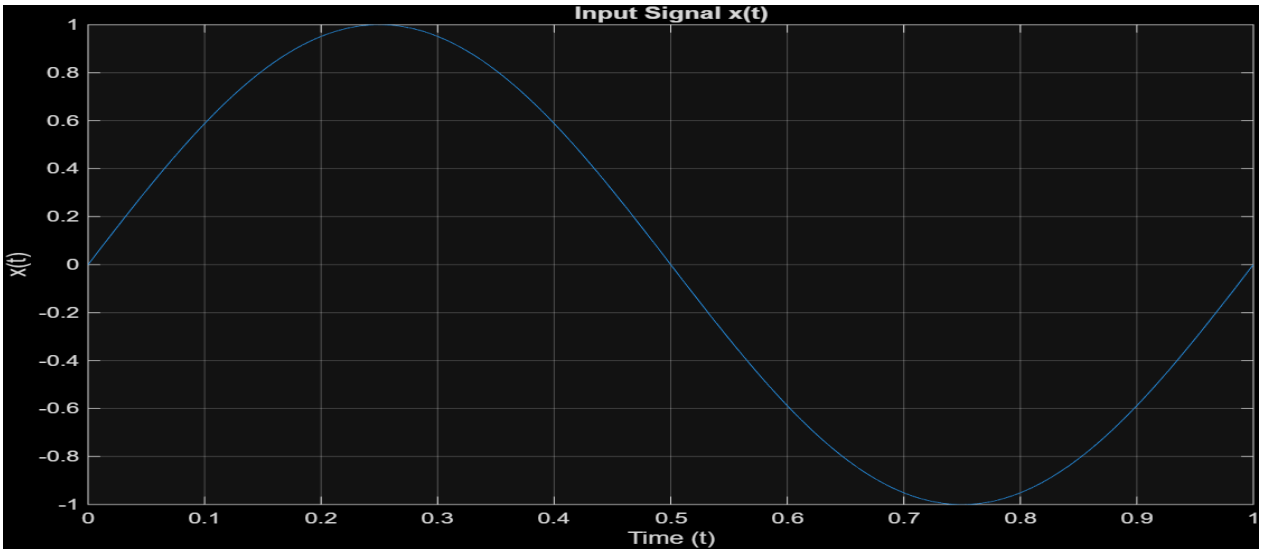
visualization of data:1

اولین قدم، بارگذاری داده‌ها و رسم نمودارهای اولیه برای درک بهترآن‌هاست. این کار به ما کمک می‌کند تا رابطه بین ورودی، خروجی و زمان را مشاهده و وجود نویز را بررسی کنیم.



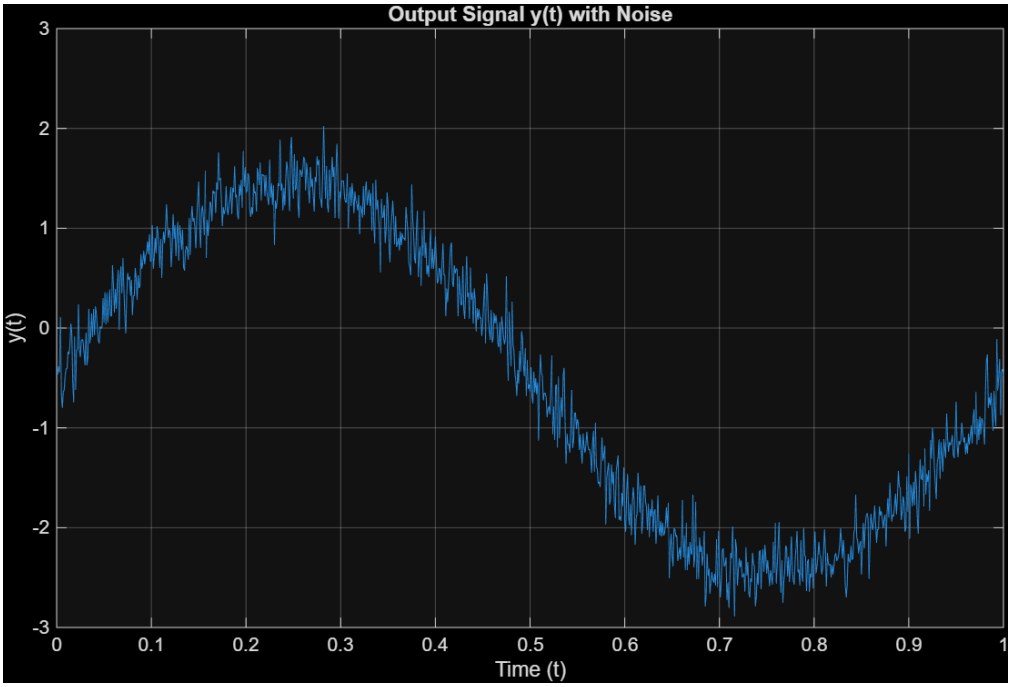
تحلیل نمودار

نمودار خروجی بر حسب ورودی :(y vs. x) این نمودار پراکندگی نقاط را حول یک خط مستقیم نشان می‌دهد. این مشاهده، خطی بودن تقریبی رابطه بین x و y را تایید می‌کند. در این نمودار، **شیب خط** بیانگر پارامتر α و **عرض از مبدأ** آن بیانگر پارامتر β است



تحلیل نمودار

نمودار ورودی بر حسب زمان :(x vs. t) این نمودار سیگنال ورودی تمیز و بدون نویز را نشان می‌دهد.



تحلیل نمودار

نمودار خروجی بر حسب زمان :(y vs. t) این نمودار سیگنال خروجی را نمایش می‌دهد که دارای نوسانات تصادفی است. این موضوع وجود **نویز** در داده‌های خروجی را تایید می‌کند.

2: estimator function

برای استخراج دقیق پارامترها، یک تابع به نام p24.m پیاده‌سازی شد. این تابع از روش **Least Squares** برای یافتن بهترین خطی که از میان داده‌ها عبور می‌کند، استفاده می‌کند. این روش با مینیمم کردن مجموع مربع خطاهای عمودی بین نقاط داده و خط تخمینی، پارامترها را پیدا می‌کند. در متلب، این کار به صورت بهینه با حل دستگاه معادلات بیش‌معین y≈M·p از طریق عملگر\ انجام می‌شود.

کد تابع:

```
function [alpha_hat, beta_hat] = p24(x, y)
    x = x(:);
    y = y(:);
    M = [x, ones(size(x))];
    params = M \ y;
    alpha_hat = params(1);
    beta_hat = params(2);
end
```

توضیح 2 خط مهم کد:

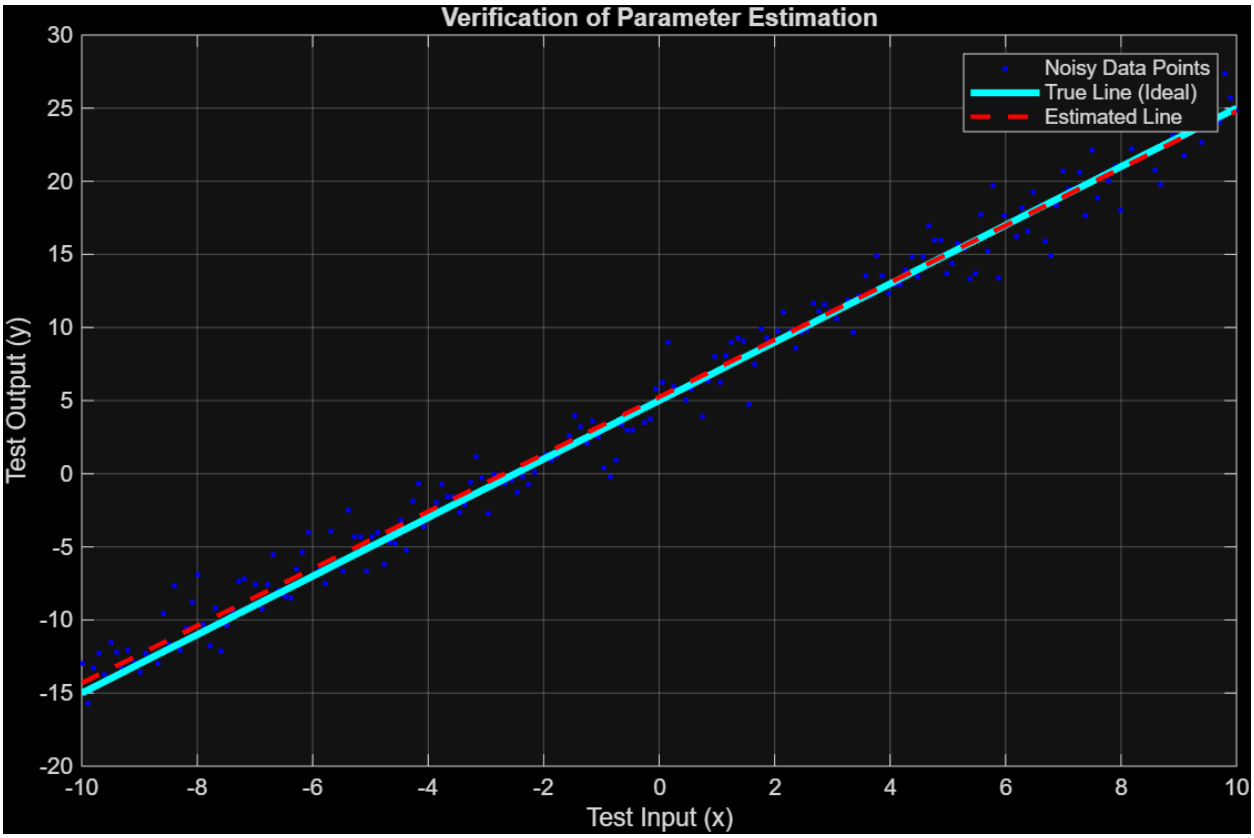
params = M \ y;

- این **مهم‌ترین خط کد** است. عملگر بک‌اسلش در متلب، دستگاه معادلات M * params = y را به روش حداقل مربعات حل می‌کند. به عبارت دیگر، مقادیری برای پارامترها پیدا می‌کند که خطای بین خط مدل و نقاط داده واقعی را به **حداقل** ممکن برساند.

- **alpha_hat = params(1); beta_hat = params(2)**

- نتیجه‌ی محاسبه در خط قبل، یک بردار ستونی دو عنصری به نام params است. عنصر اول این بردار، **شیب (α)** و عنصر دوم، **عرض از مبدأ (β)** خط است. این دو خط، این مقادیر را از بردار استخراج کرده و به عنوان خروجی نهایی تابع آماده می‌کنند

3: testing function




```
Command Window
>> p2_test
--- Verification
True Alpha:      2.0000
Estimated Alpha: 1.9558

True Beta:       5.0000
Estimated Beta:  5.2469
```

نتیجه تست هم نشان میدهد مقدار های تخمین زده شده با تقریب خوبی برابرند

این عدم برابری دقیق هم بدلیل وجود نویز است. اگر قدرت نویز را بیشتر در نظر بگیریم مثلا 5 باشد خط آبی دیگر روی قرمز آنچنان که باید فیت نمیشود.

curve fitting app :4

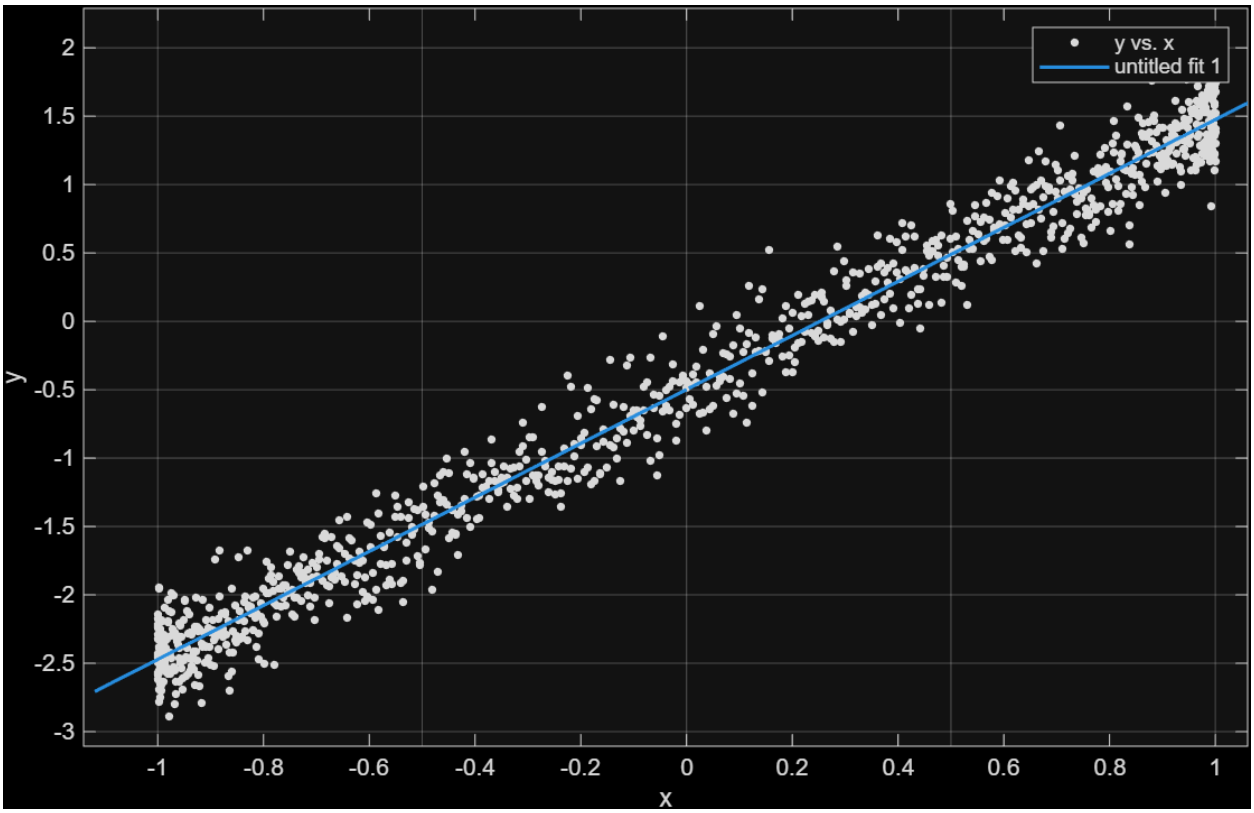


Table of Fits

Fit State	Fit name	Data	Fit type	R-square	SSE	DFE	Adj R-sq	RMSE	# Coeff	Validation Data	Validation SSE	Validation RMSE
✓	untitled fit 1	y vs. x	poly1	0.97994	39.864	999	0.97992	0.19976	2			

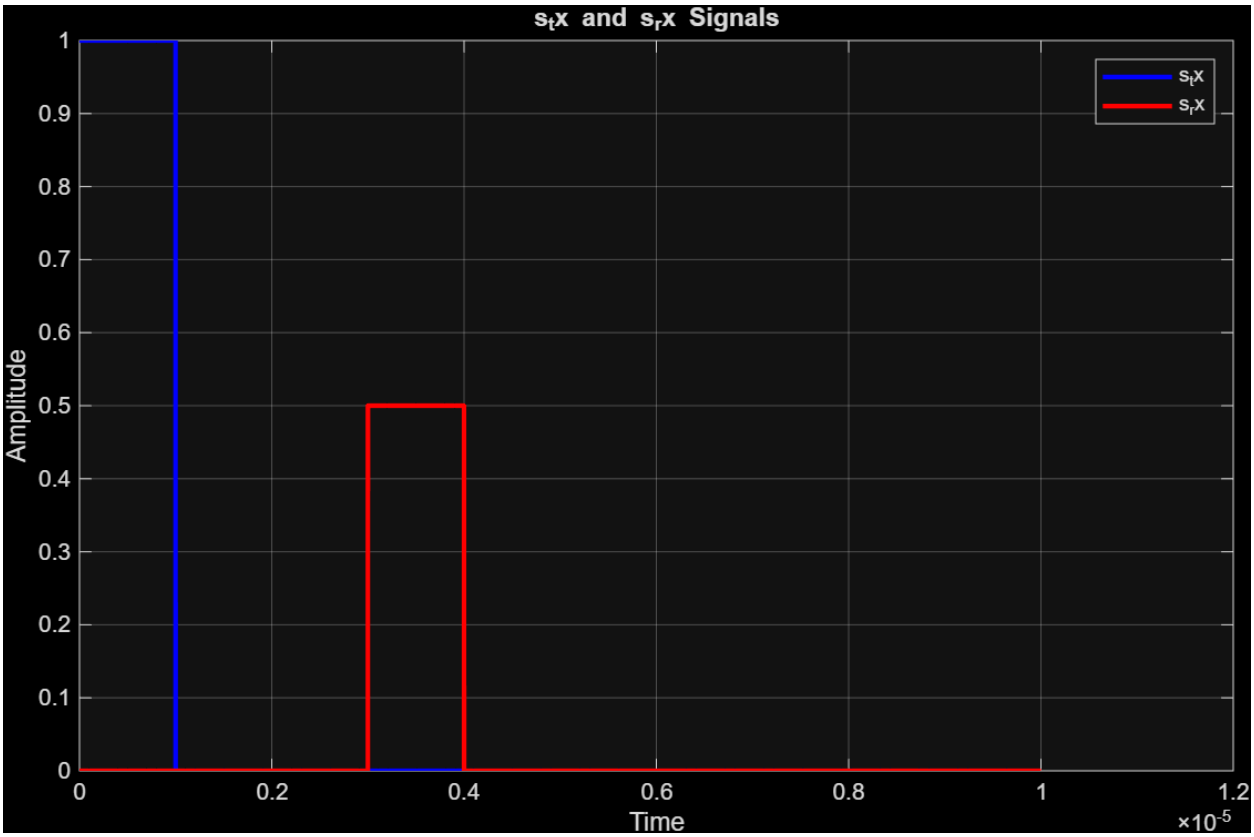
اپ کرو فیتر هم میبنید که همان شکل خطی که باید روی نقاط فیت شده است.

بخش سوم:

این بخش، یک سیستم رادار پالسی ساده برای اندازه‌گیری فاصله تا یک جسم، شبیه‌سازی و تحلیل می‌شود. اصل کار این سیستم بر پایه ارسال یک پالس سیگنال و دریافت بازتاب آن است. با اندازه‌گیری تأخیر زمانی (td)بین سیگنال ارسالی و دریافتی، می‌توان فاصله (R) را از طریق رابطه R=2c·td محاسبه کرد که در آن c سرعت نور است. چالش اصلی، پیدا کردن دقیق این تأخیر زمانی در حضور نویز است که برای این منظور از تکنیک **همبستگی متقابل** استفاده می‌شود.

تمرین ۳-۱ و ۳-۲: تولید سیگنال ارسالی و دریافتی

در این دو تمرین، ابتدا سیگنال ارسالی رادار (یک پالس مربعی) و سپس سیگنال دریافتی (نسخه تأخیریافته و تضعیف‌شده سیگنال ارسالی) با پارامترهای مشخص رسم می‌شوند.

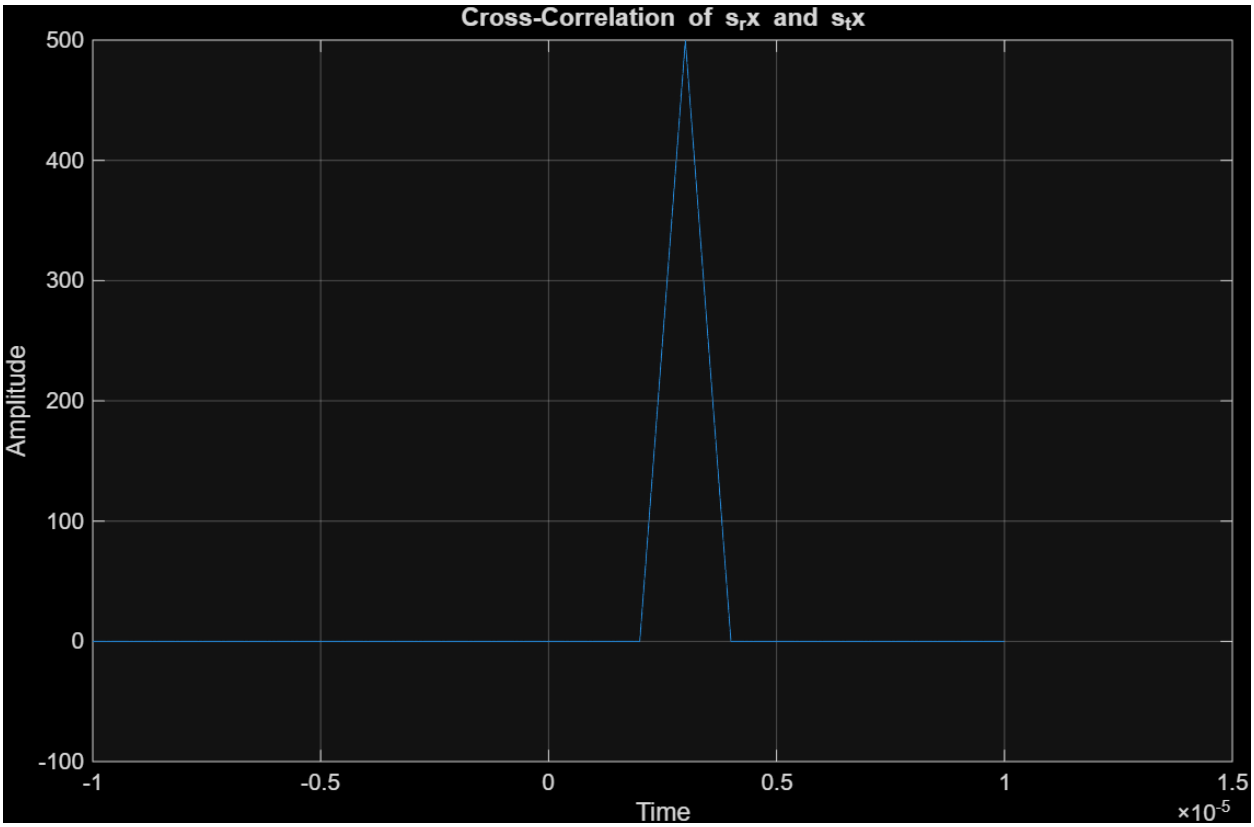


نتیجه

خروجی یک نمودار است که پالس ارسالی (آبی) را از زمان صفر و پالس دریافتی (قرمز) را با تأخیر td = 3 میکروثانیه و با دامنه 0.5نشان می‌دهد.

تمرین ۳-۳: تخمین فاصله در حالت بدون نویز

با فرض داشتن سیگنال‌های ارسالی و دریافتی، فاصله جسم با استفاده از ایده همبستگی یا Template Matchingمحاسبه می‌شود.




```
Actual Distance: 450.00 m
Estimated Distance: 450.00 m

>>
```

نتیجه

در حالت بدون نویز، الگوریتم به صورت دقیق عمل کرده و فاصله را کاملاً منطبق با مقدار واقعی تخمین می‌زند.

- **فاصله واقعی** 450.00 :متر
- **فاصله تخمینی** 450.00 :متر

کمی توضیح الگوریتم:

مقدمه و اصول

الگوریتم **همبستگی متقابل** یک عملیات ریاضی در حوزه پردازش سیگنال است که به منظور اندازه‌گیری میزان شباهت بین دو سیگنال به عنوان تابعی از تأخیر زمانی (Lag) اعمال شده بر یکی از آن‌ها به کار می‌رود. در این پروژه، از این الگوریتم برای **تطبیق الگو** استفاده می‌شود. هدف، یافتن موقعیت زمانی یک سیگنال مرجع و مشخص (s_tx) در یک سیگنال طولانی‌تر و نویزی (s_rx) است.

سیگنال ارسالی به عنوان **الگو (Template)** و سیگنال دریافتی به عنوان سیگنال مورد جستجو در نظر گرفته می‌شود. الگوریتم با لغزاندن زمانی الگو بر روی سیگنال دریافتی و محاسبه میزان شباهت در هر موقعیت، تأخیری را پیدا می‌کند که در آن، دو سیگنال بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند.

مراحل الگوریتم

فرآیند محاسباتی الگوریتم همبستگی متقابل شامل مراحل زیر است:

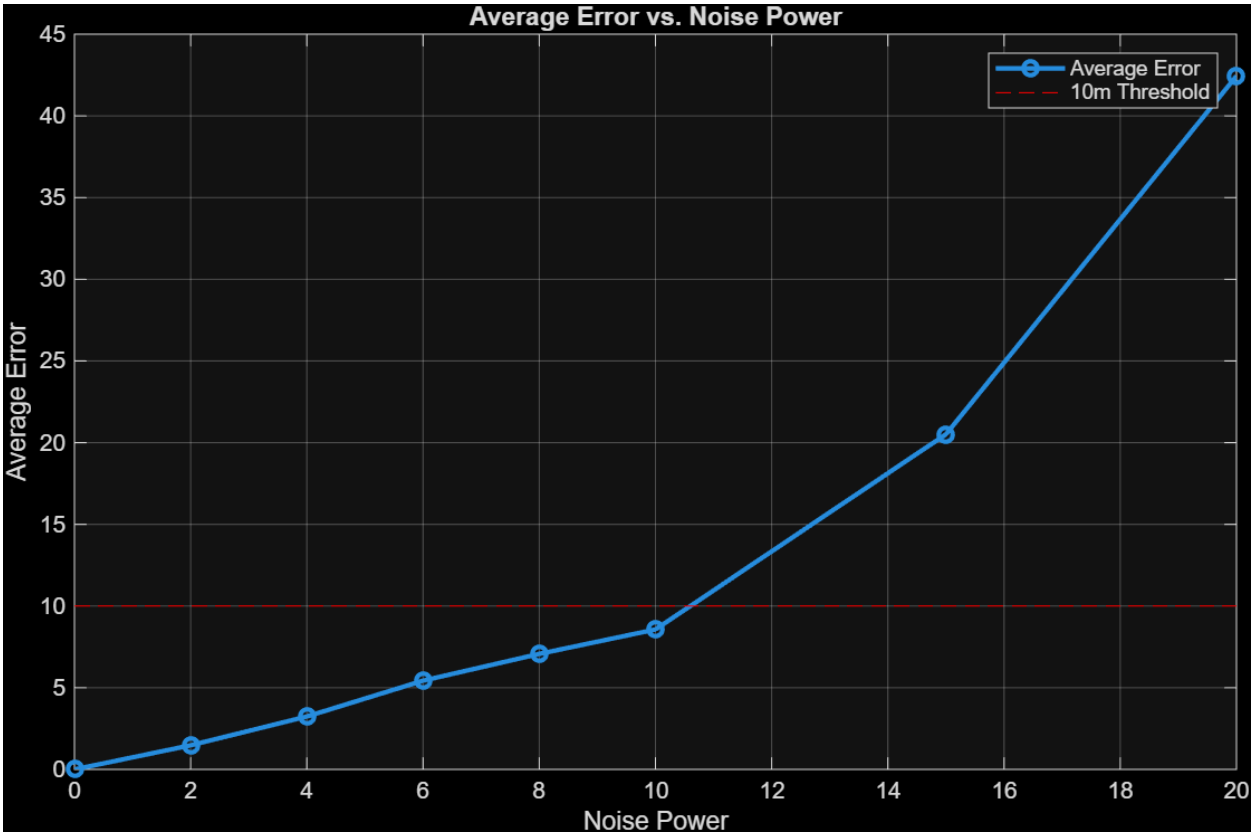
1. **اعمال تأخیر زمانی :(Time Lag)** الگوریتم به صورت سیستماتیک، تأخیرهای زمانی مختلفی (که lag نامیده می‌شود) را بر روی سیگنال الگو (s_tx) اعمال می‌کند.
2. **محاسبه شباهت :**برای هر مقدار تأخیر، میزان شباهت از طریق محاسبه **مجموع حاصل‌ضرب نقطه‌به‌نقطه** بین سیگنال دریافتی و نسخه شیفت‌یافته سیگنال الگو محاسبه می‌گردد.
3. **تولید تابع همبستگی :**خروجی این فرآیند، یک بردار یا تابع جدید به نام تابع همبستگی است. مقدار این تابع در هر نقطه، بیانگر میزان شباهت دو سیگنال در تأخیر زمانی متناظر با آن نقطه است.
4. **یافتن نقطه ماکزیمم :**تأخیر زمانی که در آن، تابع همبستگی به **مقدار ماکزیمم** خود می‌رسد، نشان‌دهنده بهترین انطباق بین الگو و سیگنال دریافتی است. این تأخیر زمانی، همان تأخیر (t_d)بین سیگنال ارسالی و دریافتی در مسئله رادار است.

مصونیت در برابر نویز

یکی از ویژگی‌های برجسته این الگوریتم، مقاومت بالای آن در برابر نویز تصادفی است. از آنجایی که نویز گوسی دارای میانگین صفر است، در فرآیند محاسبه مجموع حاصل‌ضرب‌ها، اثرات نویز تمایل به خنثی شدن دارند. در مقابل، بخش‌های ساختاریافته سیگنال که با الگو مطابقت دارند، به صورت سازنده با یکدیگر جمع شده و باعث ایجاد یک قله (Peak) مشخص در خروجی تابع همبستگی می‌شوند. این ویژگی، تشخیص دقیق تأخیر زمانی را حتی در حضور نویز قابل توجه، ممکن می‌سازد.

تمرین ۳-۴: تخمین فاصله در حضور نویز

این تمرین عملکرد الگوریتم را در شرایط واقعی‌تر، یعنی با اضافه کردن نویز به سیگنال دریافتی، ارزیابی می‌کند. برای به دست آوردن یک نتیجه آماری معتبر، برای هر سطح از قدرت نویز، آزمایش ۱۰۰ بار تکرار شده و میانگین خطا محاسبه می‌شود.



```
Increasing Noise
Noise Power: 0.00 Average Error: 0.00 m
Noise Power: 2.00 Average Error: 1.48 m
Noise Power: 4.00 Average Error: 3.24 m
Noise Power: 6.00 Average Error: 5.43 m
Noise Power: 8.00 Average Error: 7.07 m
Noise Power: 10.00 Average Error: 8.57 m
Noise Power: 15.00 Average Error: 20.51 m
Noise Power: 20.00 Average Error: 42.44 m
>>
```

نتیجه و تحلیل

خروجی نهایی یک نمودار است که میانگین خطای تخمین فاصله را بر حسب قدرت نویز نشان می‌دهد.

- **تحلیل نمودار :**همانطور که انتظار می‌رود، با افزایش قدرت نویز، میانگین خطا نیز به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد.
- **مقاومت در برابر نویز :**نتایج نشان می‌دهند که روش همبستگی بسیار در برابر نویز مقاوم است. حتی در قدرت نویز 0.8، میانگین خطا بسیار کمتر از آستانه ۱۰ متری تعریف شده در تمرین است. این موضوع قدرت این تکنیک را در استخراج سیگنال از نویز نشان می‌دهد . اما در قدرت های بیشتر مثلا بیش از 10 دیگر مشاهده میشود که از ترشهولد میزان خطا بیشتر شده است
- **آستانه خطا :**خط قرمز در نمودار به ما کمک می‌کند تا ببینیم در چه سطحی از نویز، سیستم از دقت مورد نظر خطای کمتر از ۱۰ متر خارج می‌شود.